IF2211 - Strategi Algoritma

Laporan Tugas Kecil 2

Voxelization Objek 3D menggunakan Octree (dengan algoritma divide and conquer)

Ega Luthfi Rais

13524115

Program Studi Teknik Informatika

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

2026

I. Algoritma Divide and Conquer pada Voxelization Octree

Program ini mengubah model 3D berformat .obj menjadi representasi *voxel* menggunakan struktur data Octree. Pendekatan *Divide and Conquer* diterapkan secara rekursif untuk membagi ruang dan memfilter area yang relevan melalui uji interseksi. Berikut adalah tahapan detail dari algoritma yang digunakan:

a. Divide

Tahap awal dimulai dengan membaca seluruh *vertex* dari *file* .obj untuk membentuk sebuah *bounding box* utama. *Bounding box* ini bertindak sebagai akar (*root*) dari Octree yang merepresentasikan batas terluar dari objek 3D tersebut. Selanjutnya, ruang kubus ini dibagi menjadi 8 bagian yang lebih kecil (oktan) dengan ukuran yang seragam. Pembagian ini dihitung menggunakan operasi *bitwise* terhadap titik tengah kubus berdasarkan nilai minimum dan maksimum pada sumbu x, y, dan z. Proses pembagian ini terus dilakukan secara rekursif untuk setiap oktan hingga mencapai tingkat kedalaman (*depth*) maksimum yang telah ditentukan oleh pengguna.

b. Conquer

Pada tahap ini, setiap oktan dievaluasi untuk melihat apakah ruang tersebut berpotongan dengan poligon segitiga (*faces*) dari model 3D. Karena proses *voxelization* ini hanya menargetkan permukaan objek (*shell*), kita melakukan beberapa optimasi uji interseksi:

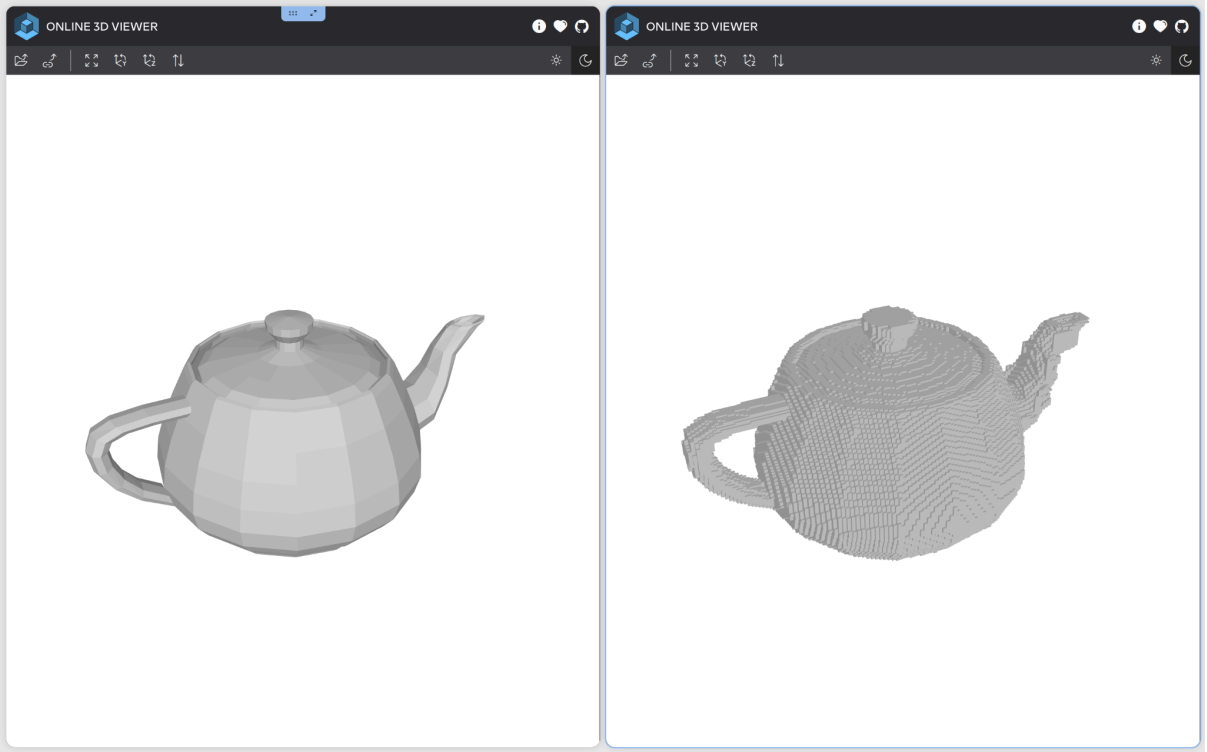
1. **AABB Fast Reject:** Pertama, algoritma memeriksa apakah *bounding box* dari sebuah segitiga berpotongan dengan oktan. Apabila tidak ada perpotongan, oktan tersebut langsung diabaikan (*pruning*) untuk menghemat komputasi.
2. **Plane Test (Dot Product):** Jika lolos tahap pertama, segitiga akan dianggap sebagai bidang tak terbatas. Vektor normal dari bidang dihitung menggunakan *cross product*. Setelah itu, dilakukan operasi *dot product* antara vektor normal tersebut dengan 8 titik sudut oktan. Jika semua hasil *dot product* memiliki tanda yang sama (semua positif atau semua negatif), hal ini menandakan bahwa oktan sepenuhnya berada di satu sisi bidang dan tidak memotong segitiga.
3. **Basis & Pruning:** Apabila sebuah oktan tidak berpotongan dengan segitiga mana pun, penelusuran pada cabang tersebut langsung dihentikan. Namun, jika oktan terbukti berpotongan dengan minimal satu segitiga dan telah mencapai kedalaman maksimum, oktan tersebut dieksekusi sebagai satu *voxel* yang valid.

c. Combine

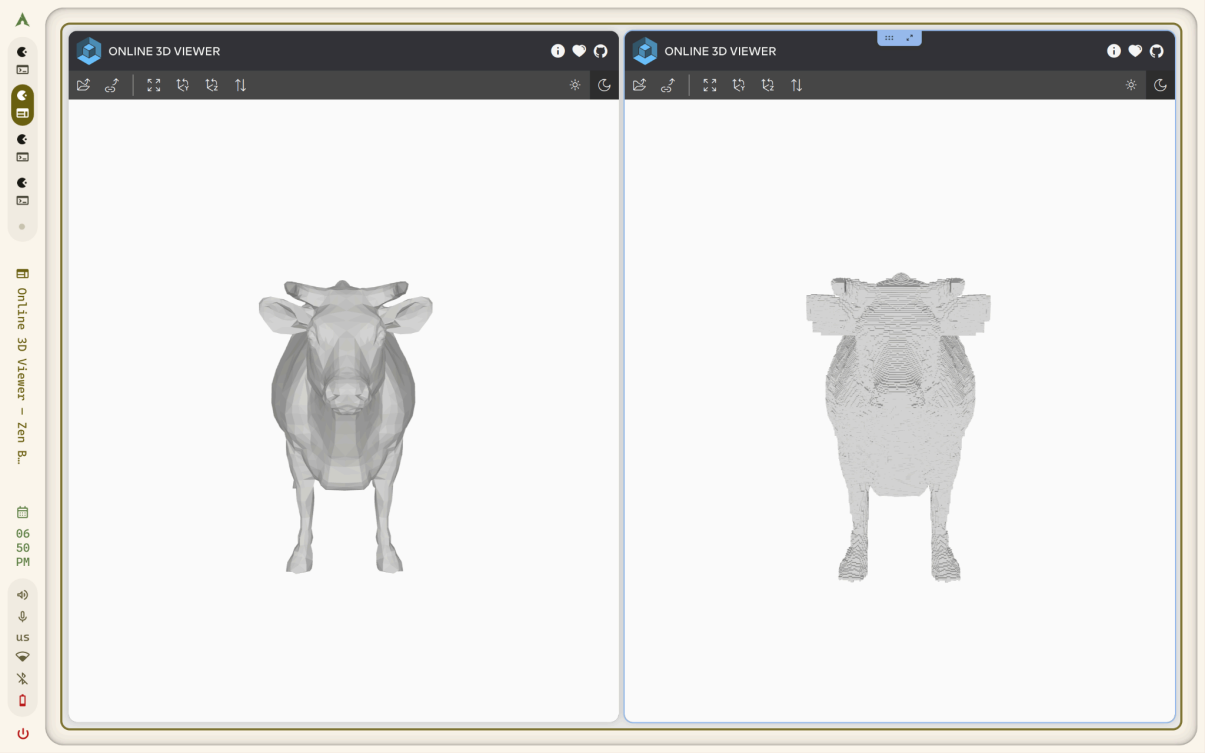
Tahap terakhir adalah menggabungkan solusi dari upa masalah. Karena struktur program menggunakan pendekatan *pointerless* Octree, semua oktan daun (*leaf*) yang divalidasi sebagai *voxel* dikumpulkan ke dalam sebuah *array* yang kontigu. Setiap *voxel* kemudian direkonstruksi kembali menjadi *mesh*. Masing-masing *voxel* direpresentasikan oleh 8 *vertex* (titik sudut) yang membentuk 6 sisi (*quad faces*) dengan urutan *winding counter-clockwise*. Gabungan dari seluruh *faces voxel* ini kemudian diekspor dan ditulis ke dalam *file* keluaran berformat .obj.

II. Testing

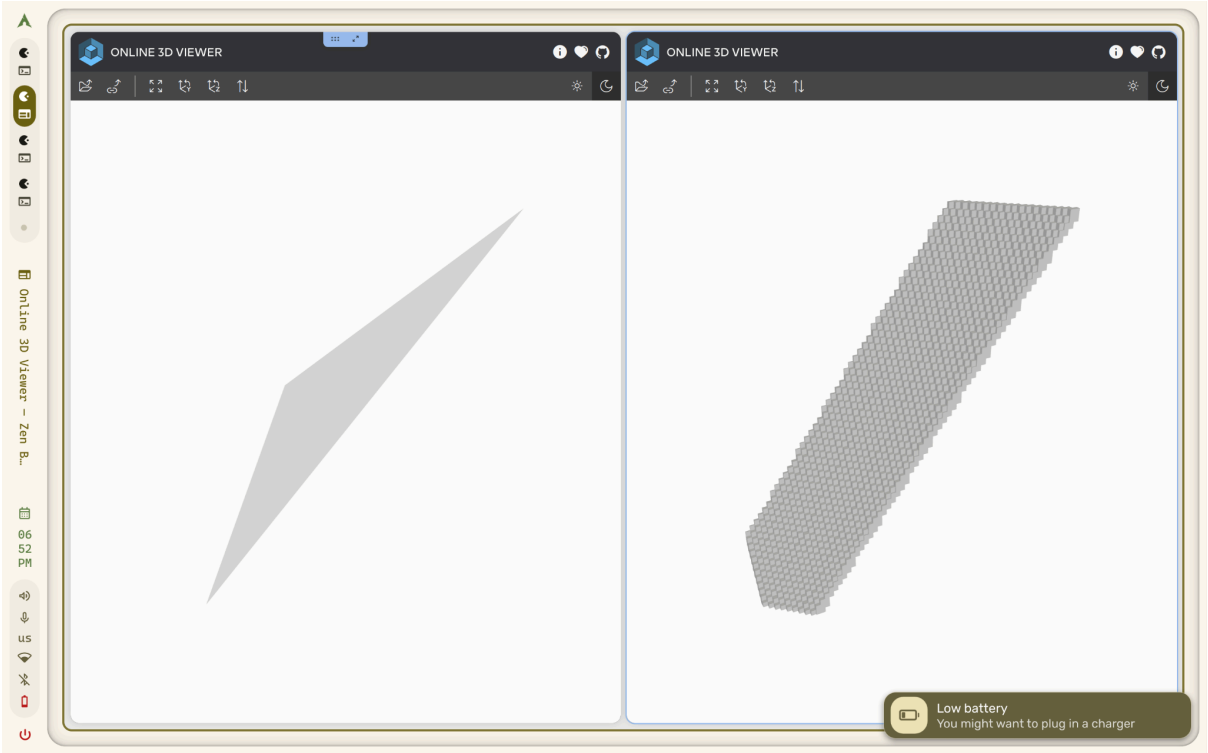
a. teapot.obj (depth 8)



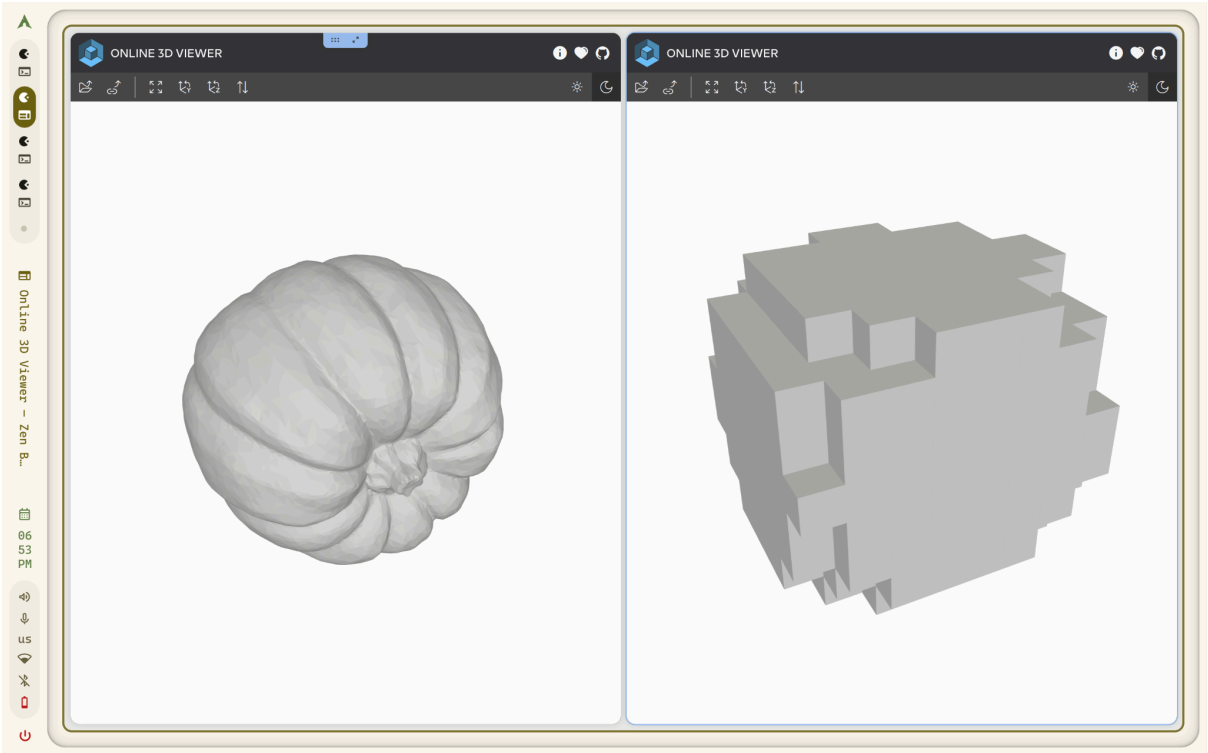
b. cow.obj (depth 9)



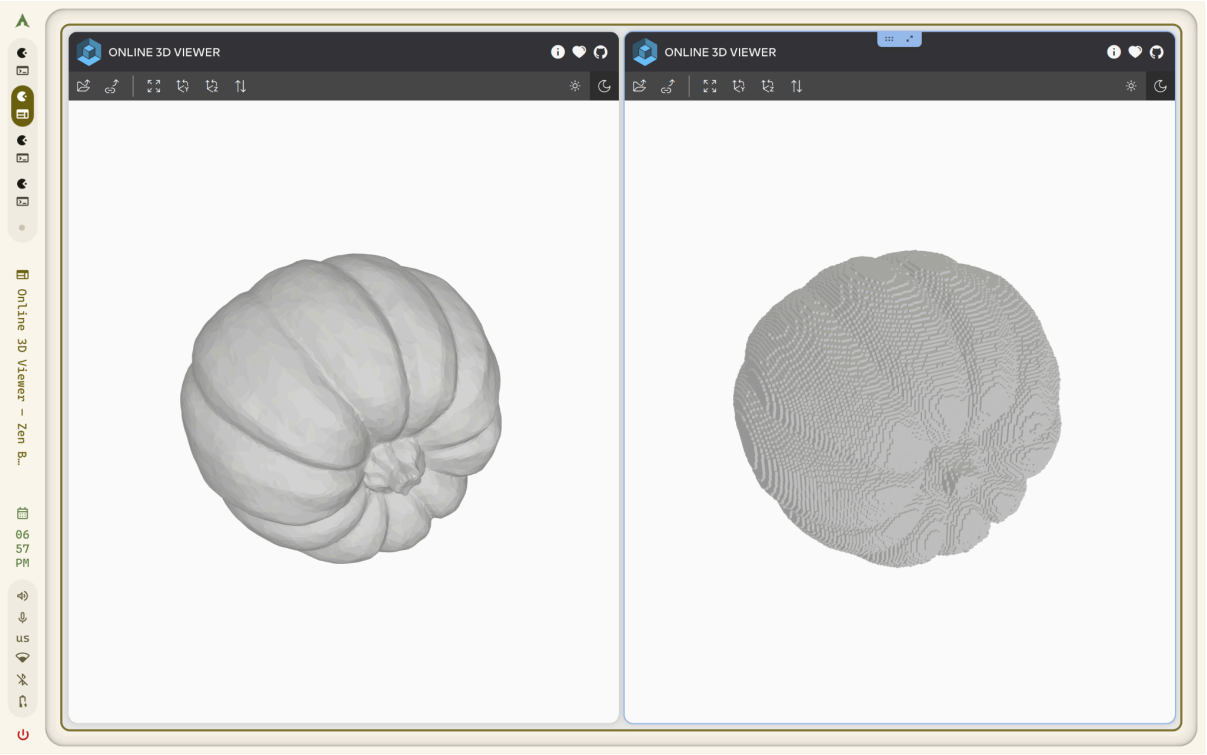
c. line.obj (depth 7)



d. **pumpkin.obj (depth 4)**



e. **pumpkin.obj (depth 8)**



III. Lampiran

a. **GitHub**
github.com/road2qnt/Tucil2_13524115

b. Tugas ini disusun sepenuhnya tanpa bantuan kecerdasan buatan (Generative AI), melainkan hasil pemikiran dan analisis mandiri.

Bandung, 28 Maret 2026

c.

No	Poin	Ya	Tidak
1	Program berhasil di kompilasi tanpa kesalahan	✓	
2	Program berhasil dijalankan	✓	
3	Hasil konversi .obj terdiri dari kubus-kubus kecil	✓	
4	Program informasi-informasi atau report	✓	
5	Program dapat menerima masukan .obj, dan mengembalikan output	✓	
6	[Bonus] Program menggunakan *concurrency*		
7	[Bonus] Program dapat menampilkan visualisasi .obj		